1. ESPECIFICACOES DE ALIMENTACAO ELETRICA E POTENCIA

Modelo de Referencia: Inversor de Frequencia WEG CFW500-C (Quadro Mec C)
Tensao Nominal de Entrada: 380V a 440V CA Trifasico (50/60 Hz)
Tolerancia de Tensao Permitida: -15% a +10% (323V min / 484V max)
Corrente Nominal de Saida (HD): 32.0 A | Potencia do Motor: 15 CV (11 kW)

2. ESPECIFICACOES DE TORQUE DE APERTO E CABEAMENTO

Bornes de Potencia (R/L1, S/L2, T/L3 e U, V, W): Torque de 25 Nm
Parafuso de Aterramento de Protecao (PE): Torque de 42 Nm (Cabo min 10 mm2)
Bornes de Controle e Entradas Digitais (DI1 a DI4): Torque de 0.5 Nm

3. REQUISITOS DE VENTILACAO E FILTRO RFI

Espacamento minimo superior e inferior no painel eletrico: 110 mm.
Temperatura ambiente de operacao nominal: -10 C ate +50 C sem derating.
Para ambientes com alta interferencia eletromagnetica, ativar o filtro RFI
interno conectando o grampo de aterramento metalico na chapa Terra.

TABELA DE CODIGOS DE FALHA E SOLUCAO DE PROBLEMAS (TROUBLESHOOTING)

CODIGO F0021 - Subtensao no Barramento CC (Link DC Undervoltage):
Causa: Tensao de alimentacao abaixo do limite minimo (< 323V CA) ou falta de fase na entrada trifasica L1/L2/L3.
Acao Corretiva: Medir tensao nas fases de entrada com multimetro True-RMS; reapertar bornes de potencia (25 Nm) e verificar contator principal K1.

CODIGO F0022 - Sobretensao no Barramento CC (Overvoltage > 810V CC):
Causa: Inercia elevada da carga durante a frenagem ou rampa muito curta.
Acao Corretiva: Aumentar o tempo de desaceleracao no parametro P0101 ou instalar resistor de frenagem reostatica nos bornes BR e +UD.

CODIGO F0070 - Sobrecorrente ou Curto-Circuito na Saida (U, V, W):
Causa: Curto entre fases do cabo do motor, isolacao danificada ou rotor da bomba hidraulica travado mecanicamente.
Acao Corretiva: Desconectar o motor, medir resistencia de isolamento com megohmetro (500V CC > 100 MOhm) e girar o eixo da bomba manualmente.

CODIGO A0046 - Alarme de Sobrecarga no Motor / Superaquecimento PTC:
Causa: Corrente acima de 110% por mais de 60s ou ventilacao obstruida.

PARAMETROS ESSENCIAIS DE CONFIGURACAO E COMISSIONAMENTO

P0000 = 0005 : Senha de acesso para liberacao de escrita nos parametros
P0100 = 10.0 s : Tempo de aceleracao linear (0 ate 60 Hz)
P0101 = 15.0 s : Tempo de desaceleracao segura (evita falha F0022)
P0133 = 18.0 Hz : Frequencia minima de operacao da bomba centrifuga
P0134 = 60.0 Hz : Frequencia maxima nominal do motor assincrono
P0202 = 5 (VVW) : Modo de controle vetorial de tensao WEG
P0401 = 31.5 A : Corrente nominal do motor gravada na placa de identificacao

CONFIGURACAO DA INTERFACE SERIAL RS-485 (PROTOCOLO MODBUS RTU)

P0308 = 1 a 247 : Endereco do escravo na rede Modbus RTU (Padrao: 1)
P0310 = 2 : Taxa de transmissao (Baud Rate) = 19200 bps
P0311 = 2 : Formato dos bytes = 8 bits de dados, Paridade Par, 1 Stop Bit
P0313 = 2 : Acao para erro de comunicacao F0228 (Causar parada por rampa)
Terminacao RS-485: Ativar chaves DIP S1.1 e S1.2 em ON (resistor 120 Ohms)
somente no primeiro e no ultimo equipamento do barramento diferencial A/B.

ESPECIFICACOES HIDRAULICAS E MECANICAS - BOMBA CENTRIFUGA KSB MEGANORM

Vazao Nominal de Projeto: 120 m3/h | Pressao de Recalque: 6.5 bar (65 mca)
Pressao Minima de Succao (NPSH disponivel): 4.2 mca (evita cavitacao)
Rolamentos do Mancal: Par de rolamentos de esferas SKF 6309-C3
Lubrificacao: Graxa a base de sabao de litio NLGI 2 a cada 4000 horas.

PROCEDIMENTO DE SUBSTITUICAO DO SELO MECANICO E ALINHAMENTO

1. Fechar as valvulas de bloqueio de succao e recalque e drenar a carcaca.
2. Inspecionar as faces lapidadas do selo mecanico de carbeto de silicio;
   substituir o conjunto caso haja vazamento superior a 3 gotas/minuto.
3. Verificar a folga axial do rotor (0.15 mm a 0.25 mm) com relogio comparador.
4. Executar alinhamento a laser do acoplamento elastico entre motor e bomba:
   Desalinhamento radial maximo admissivel: 0.05 mm
   Desalinhamento angular maximo admissivel: 0.04 mm / 100 mm

SINTOMA DE CAVITACAO: Ruido de crepitacao metalica na voluta e oscilacao de corrente eletrica. Limpar filtro Y da linha de succao imediatamente.

PROCEDIMENTO OBRIGATORIO DE BLOQUEIO E ETIQUETAGEM (NR-10 / LOTO)

PERIGO DE CHOQUE ELETRICO MORTAL - TENSAO RESIDUAL NO BARRAMENTO CC!

Mesmo apos desligar o disjuntor geral Q1, o banco de capacitores eletroliticos mantem tensao elevada acima de 540V CC.

PASSO A PASSO PARA INTERVENCAO SEGURA:

1. Comandar parada do inversor e abrir a seccionadora sob carga.
2. Aplicar cadeado de bloqueio individual (LOTO) e etiqueta de identificacao.
3. AGUARDAR NO MINIMO 10 MINUTOS para descarga completa dos capacitores.
4. Medir a tensao CC entre os bornes (+UD) e (-UD) com multimetro categoria CAT III 1000V. Somente iniciar manutencao quando a leitura for < 24V CC.

CHECKLIST DE COMISSIONAMENTO POS-MANUTENCAO

[OK] Resistencia de aterramento PE inferior a 1.0 Ohm
[OK] Sentido de rotacao horario confirmado via comando JOG (5 Hz)
[OK] Ausencia de vibracao excessiva (< 2.8 mm/s RMS conforme ISO 10816)
[OK] Parametros salvos na memoria flash (P0204 = 9 - Backup concluido)